

Diseño de un Controlador PID Analógico con Amplificadores Operacionales para un Sistema de Posicionamiento de Ascensor, Inspirado en Técnicas de Control para Convertidores DC-DC

Jesús Alejandro Sarmiento Villamizar
Implementación de sistemas electrónicos industriales
Unidades Tecnológicas de Santander
Bucaramanga, Colombia
jalejandrosarmiento@uts.edu.co

Resumen—Los amplificadores operacionales (Op-Amps) son componentes fundamentales en el diseño de circuitos analógicos, sirviendo como componentes de construcción esenciales en una extensa gama de aplicaciones electrónicas. Este trabajo investiga el papel que desarrollan los Op-Amps y sus diversas aplicaciones, destacando cómo sus parámetros de diseño deben optimizarse para satisfacer requisitos específicos. Se discuten aplicaciones que van desde el acondicionamiento de señales biomédicas de bajo ruido y el procesamiento de señales de ultrasonido hasta amplificadores logarítmicos de alto rango dinámico y drivers de potencia robustos. El análisis revela que el diseño de un Op-Amp siempre implica un equilibrio entre valores clave como la ganancia, el ancho de banda, el consumo de potencia, el ruido y la impedancia de salida. Dominar estos aspectos permite a los ingenieros implementar soluciones específicas, como amplificadores telescópicos para mayor precisión en instrumentación. Esta revisión concluye que la continua evolución en tecnologías de fabricación y técnicas de diseño asegura que los Op-Amps sigan siendo indispensables para el avance de sistemas electrónicos como la medicina, las telecomunicaciones y la industria automotriz.

Index Terms—Amplificadores Operacionales, Circuitos Analógicos, Ganancia, Ancho de banda, Impedancia.

I. INTRODUCCIÓN

Los amplificadores operacionales (Op-Amps) constituyen uno de los pilares fundamentales para el diseño de circuitos analógicos[1]. Su capacidad para amplificar señales es de gran ayuda para una extensa variedad de usos, que abarca desde dispositivos médicos hasta sistemas de comunicaciones de alta frecuencia. Según los documentos y artículos investigados se ha observado que los Op-Amps tienen una gran variedad de aplicaciones ya sea de forma general o para áreas específicas. En el área de la neurociencia los amplificadores se pueden usar para detectar actividad cerebral, incluso los amplificadores de bajo costo para estas aplicaciones (OpenBCI: Placas de biosensado de código diseñadas para medir la actividad eléctrica del cuerpo) pueden ser una gran opción ya que a pesar de tener mayor ruido los resultados son similares a los de un amplificador de alto costo [2]. Asimismo, en el mundo de la medicina se necesitan instrumentos que ayuden a detectar

de forma precisa las señales de nuestro cuerpo, por lo tanto, la implementación de amplificadores telescópicos es de gran ayuda para realizar estas pruebas ya que estos amplificadores deben tener mucha ganancia, bajo ruido y consumir poca potencia [3]. Más allá del ámbito biomédico, su utilidad se extiende a otras disciplinas. Existen áreas que analizan los colores o detección de gases, las cuáles utilizan fotodiodos para medir la luz, estos envían señales de corrientes pequeñas y se pueden utilizar amplificadores operacionales de transimpedancia para convertir esa corriente es un voltaje que sea fácil de medir [4]. Incluso en experimentos cuánticos como en la física atómica se encuentran los amplificadores operacionales, ejerciendo un papel fundamental controlando con precisión los diferentes instrumentos que se utilizan para enfriar y atrapar átomos, incorporando un diseño de amplificador de RF (radiofrecuencia) teniendo que ser muy estables para obtener resultados óptimos [5].

Sin embargo, el diseño de circuitos basados en Op-Amps enfrenta el problema de mantener un equilibrio entre parámetros clave como la ganancia, el ancho de banda, el consumo de potencia, el ruido y la impedancia de salida. Por ejemplo, para el diseño de preamplificadores el cuál es esencial para los sistemas de ultrasonidos, se debe hacer un diseño riguroso para encontrar el mejor equilibrio entre los factores mencionados anteriormente y dependiendo del tipo de transductor de ultrasonido que se va a utilizar debe tener un amplificador operacional específico para ese uso, como por ejemplo, amplificadores de transimpedancia o de bajo ruido [6]. Los Opamps no solo se utilizan para diseñar nuevas aplicaciones sino también para mejorar circuitos o diseños comúnmente usados, por ejemplo, se puede diseñar un rectificador de onda completa electrónicamente ajustable, es decir, no es necesario realizar cambios físicos en las resistencias, simplemente se puede ajustar o modificar un voltaje de control en el rectificador [7]. Otra área común donde se puede observar estas aplicaciones es en el manejo de señales de rango muy amplio, donde en los radares o sistemas de medición electromagnética se puede integrar un amplificador

logarítmico que ayude a comprimir ese rango amplio de entradas en una escala manejable [8]. Problemas prácticos como la conexión entre sensores y equipos por medio de cables largos puede afectar la medición debido a la resistencia del mismo cable. Usando amplificadores operaciones se puede compensar estas afectaciones disminuyendo el error causado por el cable [9], o la necesidad de protección en casos de cortocircuitos manteniendo una señal de voltaje estable [10] son también motivaciones clave para la investigación continua en este campo.

Este trabajo tiene como objetivo investigar y analizar de manera general las diferentes aplicaciones de los amplificadores operacionales, haciendo énfasis en las diferentes áreas de operación en las cuales se puede desenvolver, así como su impacto en el avance tecnológico de múltiples industrias. Uno de los objetivos de este artículo se basa en resumir en un solo documento un panorama general de su utilidad, que va desde los controles PID(Proporcional-Integral-Derivativo) que se pueden encontrar en el sector automotriz ayudando a mantener una señal estable para suplir la electrónica sensible del vehículo [11] hasta las aplicaciones más especializadas, proporcionando así una valiosa guía para estudiantes e investigadores que buscan ideas o aplicaciones varias de los Op-Amps. Al desarrollar este documento se ha tenido un enfoque global, conectando aplicaciones en áreas completamente diferentes entre ellas para dar a conocer la flexibilidad de este componente.

Sin embargo, los sistemas y artículos investigados se pueden dividir en subsistemas a partir de los mismos para realizar una aplicación más específica de los OP-Amps, por ejemplo, un subsistema de control PID(Proporcional Integral Derivativo)[11], donde podemos implementar estrategias de control avanzadas de forma eficiente, como en el trabajo de A. Boutaghlaline [10], titulado "An Op-Amp-Based PID Control of DC-DC Buck Converter for Automotive Applications", donde un controlador PID implementado enteramente con Op-Amps sirve para regular la tensión de salida de un convertidor de potencia, demostrando un buen desempeño en la velocidad de respuesta y estabilidad frente a variaciones de voltaje o corriente. Inspirados por este documento de investigación, el presente artículo se enfoca en el diseño de un sistema de control para el posicionamiento preciso de un ascensor analógico, el cual se presentará como proyecto de aula para las materias de sistema de control análogo y Dispositivos Electrónicos en las Unidades Tecnológicas de Santander. Así como el PID del trabajo de referencia mantiene una tensión estable, el subsistema aquí propuesto debe garantizar que la cabina del ascensor alcance y mantenga una posición de piso específica, disminuyendo perturbaciones como cambios en el peso de la estructura o de la fricción de la misma. Para ello, se diseña y analiza un controlador PID analógico que integra los mismos principios del artículo seleccionado utilizando configuraciones lineales de Op-Amps pero adaptados a un control de posición. Aparte se piensa añadir al diseño un filtro activo para atenuar el ruido y un comparador con histéresis que establece un límite superior e inferior, mejorando la estabilidad

y eficiencia del sistema al evitar oscilaciones innecesarias del motor[1].

Otro objetivo fundamental de este trabajo es validar la metodología de control basada en Op-Amps, tomando como referencia el funcionamiento demostrado en [10], y profundizar en el análisis de los efectos no ideales de los Op-Amps. De esta forma, se pretende ofrecer una guía de diseño que conecte la teoría de control con la implementación práctica electrónica, demostrando así una aplicación del amplificador operacional.

II. MARCO TEÓRICO

Las bases teóricas de esta sección se basan en el libro de T. L. Floyd, Electronic devices[1]

2.1 Modelo ideal de un OP-Amp

El modelo ideal de un OP-Amp se caracteriza por:

- Ganancia en lazo abierto infinita: Esto implica que una diferencia de voltaje muy pequeña entre sus entradas resulta en un voltaje de salida infinito.
- Impedancia de entrada infinita: No extrae corriente de la fuente de señal.
- Impedancia de salida nula: Puede suministrar cualquier corriente a la carga sin que el voltaje de salida se vea afectado.
- Ancho de banda infinito: Puede amplificar todas las frecuencias por igual.
- Tiempo de respuesta nulo: La salida responde instantáneamente a los cambios en la entrada.

Estas características simplifican el análisis y diseño de circuitos lineales basados en AO, permitiendo el uso de reglas de tierra virtual y corriente de entrada nula.

2.2 Modelo no ideal de un OP-Amp

En una implementación práctica, las características o desviaciones del modelo limitan el rendimiento del amplificador, en nuestro caso, para el diseño de un control PID para un ascensor análogo los parámetros mas importantes son:

- Voltaje de Offset de entrada: Es un voltaje pequeño de DC presente entre las entradas cuando estas deberían ser iguales. Se modela como una fuente de voltaje en serie con una de las entradas.
- Corriente de Polarización de entrada: Pequeñas corrientes que fluyen hacia las entradas del AO. Al circular a través de las resistencias externas, generan un voltaje de error adicional que puede afectar los puntos de operación del circuito.
- Ancho de banda: La ganancia en lazo abierto del AO no es infinita a todas las frecuencias, sino que disminuye -20 dB/década. Esto limita la frecuencia a la que el AO puede responder efectivamente.
- Slew Rate: Es la tasa máxima de cambio del voltaje de salida.

2.3 Comparadores con Histéresis(Disparador Schmitt)

Un comparador de lazo abierto cambia su estado de salida cuando el voltaje de entrada cruza un umbral de referencia fijo. Sin embargo, si la señal de entrada tiene ruido o ruido,

puede causar múltiples conmutaciones indeseadas alrededor de ese punto. Este circuito tiene dos umbrales de conmutación diferentes, uno para transiciones de subida y otro para transiciones de bajadas, la diferencia entre estos dos umbrales en el voltaje de histéresis.

2.4 Filtro pasa-bajos de 1er orden

Para atenuar el ruido de alta frecuencia que es amplificado excesivamente se utiliza un filtro pasa-bajos. La configuración más simple y común se implementa añadiendo un capacitor en paralelo con la resistencia de realimentación de un amplificador inversor.

A frecuencias mucho más altas que la frecuencia de corte, la ganancia decae a una tasa de -20 dB/década. Esto permite que las señales de baja frecuencia pasen sin alteración, mientras se atenúan las de altas frecuencias.

2.5 Amplificador Operacional LM741

El LM741 es un amplificador operacional monolítico de propósito general que ha servido como referencia en la enseñanza y aplicación de la electrónica analógica durante décadas. Es un AO compensado internamente que ofrece una combinación completa de características, incluyendo protección contra cortocircuitos y un rango de voltaje de operación amplio, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones lineales[1].

Functional Block Diagram

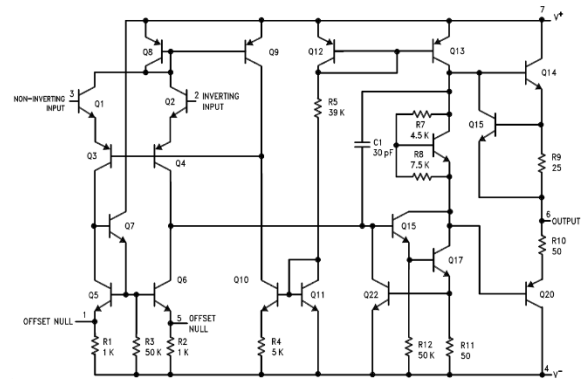
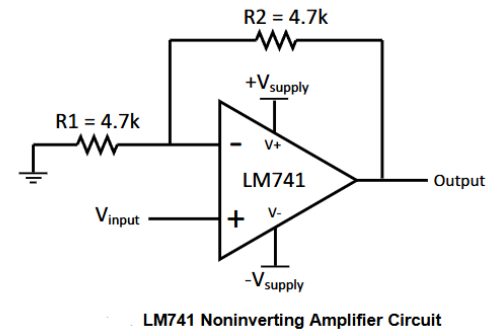


Figura 2. Diagrama Interno del Amplificador

Typical Application



LM741 Noninverting Amplifier Circuit

Figura 3. Aplicación Típica

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL

El desarrollo experimental se llevó a cabo siguiendo un plan que integró el diseño, simulación e implementación física del sistema de control de posición. Este proceso garantizó la validación sistemática del funcionamiento del controlador proporcional.

3.1 Diseño del Circuito de Control Proporcional

El núcleo del sistema se implementó con tres amplificadores operacionales LM741 configurados para realizar las siguientes funciones, como se muestra en la Figura 5:

-Amplificador Restador: Esta etapa calcula la señal de error. La realimentación proviene del potenciómetro lineal de 10 kΩ acoplado mecánicamente al eje del motor. Las resistencias en esta etapa se seleccionaron con valores iguales para una ganancia unitaria.

-Inversor de Ganancia Unitaria: Conectado a la salida del restador, este circuito se emplea para acondicionar la señal, asegurando que la polaridad de la señal de error sea la correcta para la etapa siguiente.

Electrical Characteristics, LM741 ⁽¹⁾					
PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX UNIT
Input offset voltage	$R_G \leq 10 \text{ k}\Omega$	$T_A = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{MIN}} \leq T_A \leq T_{\text{MAX}}$		1	5 mV
Input offset voltage adjustment range	$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 20 \text{ V}$			± 15	mV
Input offset current	$T_A = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{MIN}} \leq T_A \leq T_{\text{MAX}}$			20	200 nA
Input bias current	$T_A = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{MIN}} \leq T_A \leq T_{\text{MAX}}$			85	500 nA
Input resistance	$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 20 \text{ V}$			0.3	2 MΩ
Input voltage range	$T_{\text{MIN}} \leq T_A \leq T_{\text{MAX}}$			± 12	$\pm 13 \text{ V}$
Large signal voltage gain	$V_S = \pm 15 \text{ V}$, $V_O = \pm 10 \text{ V}$, $R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$	$T_A = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{MIN}} \leq T_A \leq T_{\text{MAX}}$		50	200 V/mV
Output voltage swing	$V_S = \pm 15 \text{ V}$	$R_L \geq 10 \text{ k}\Omega$ $R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$		± 12	$\pm 14 \text{ V}$
Output short circuit current	$T_A = 25^\circ\text{C}$			25	mA
Common-mode rejection ratio	$R_G \leq 10 \text{ }\Omega$, $V_{\text{CM}} = \pm 12 \text{ V}$, $T_{\text{MIN}} \leq T_A \leq T_{\text{MAX}}$			80	95 dB
Supply voltage rejection ratio	$V_S = \pm 20 \text{ V}$ to $V_S = \pm 5 \text{ V}$, $R_G \leq 10 \text{ }\Omega$, $T_{\text{MIN}} \leq T_A \leq T_{\text{MAX}}$			86	96 dB
Transient response	Rise time	$T_A = 25^\circ\text{C}$, unity gain		0.3	μs
	Overshoot			5%	
Slew rate	$T_A = 25^\circ\text{C}$, unity gain			0.5	V/ μs
Supply current	$T_A = 25^\circ\text{C}$			1.7	2.8 mA
		$T_A = 25^\circ\text{C}$ $T_A = T_{\text{MIN}}$ $T_A = T_{\text{MAX}}$		50	85 mW
Power consumption	$V_S = \pm 15 \text{ V}$			60	100 mW
				45	75 mW

Figura 1. Características eléctricas del Amplificador

-Amplificador Inversor de Ganancia Ajustable (Etapa P): Esta etapa implementa la acción de control proporcional, donde la ganancia está dada por $K_p = -R_f/R_1$. Se utilizó una resistencia fija de 1 kΩ y una resistencia de realimentación variable (simulada inicialmente como un potenciómetro de 100 kΩ) para hallar de una mejor forma el valor correcto de k_p .

3.2 Procedimiento de Simulación y Sintonización

-Modelado en Software: El circuito de la Figura 5 se implementó en el software de simulación PsPice. Se utilizaron los modelos del LM741 y se configuró un análisis transitorio para observar la respuesta del sistema.

-Sintonización de la ganancia proporcional(k_p): Se estableció un voltaje de setpoint constante de 1.5 Vdc. Variando el valor del potenciómetro, se obtuvo para cada ganancia el voltaje de salida del circuito. El error se calculó como la diferencia entre el setpoint y este voltaje de salida.

-Selección de la Ganancia Óptima: A partir de los datos de simulación recopilados en el cuadro II, se seleccionó la configuración que produjo el menor error, es decir, un valor de resistencia de 10 kΩ.

3.3 Implementación Física

-Montaje del Circuito: Con el valor de k_p definido, se procedió al montaje físico del circuito en una protoboard, utilizando los componentes listados en el cuadro I. La alimentación para todo el circuito fue de ±12 V.

-Etapa de Potencia: La salida del controlador P se conectó a una etapa de potencia push-pull construida con los transistores TIP41C (NPN) y TIP32C (PNP), capaz de manejar la corriente requerida por el motor DC de 12 V.

-Validación Funcional: Los criterios para determinar el correcto funcionamiento del circuito fueron: el motor giró en la dirección correcta según la polaridad de la señal de error y el motor se detuvo de manera estable cuando el voltaje de realimentación o de salida fue igual al voltaje deseado o setpoint, demostrando la efectividad del control proporcional para alcanzar y mantener su posición con un error mínimo.

IV. METODOLOGÍA

A. Estrategia de diseño

Utilizamos un enfoque por etapas, las cuáles se dividen en 4 partes para el desarrollo del circuito final:

-Elección de los componentes: En esta etapa seleccionamos el AO que vamos a utilizar, analizar sus características para que se acople a las funciones que queremos implementar en nuestro circuito.

-Modelado del comportamiento ideal y no ideal del AO: En

esta parte vamos a realizar los cálculos y diseños del circuito externo del AO acorde a nuestra implementación final.

-Simulación del circuito: En este caso utilizaremos las herramientas PsPice y Matlab para simular el comportamiento del circuito así como la respuesta a las entradas del sistema.

-Implementación y montaje físico: Por último realizaremos el montaje físico del circuito y el sistema para demostrar el correcto funcionamiento del mismo.

Desarrollo del Circuito Final

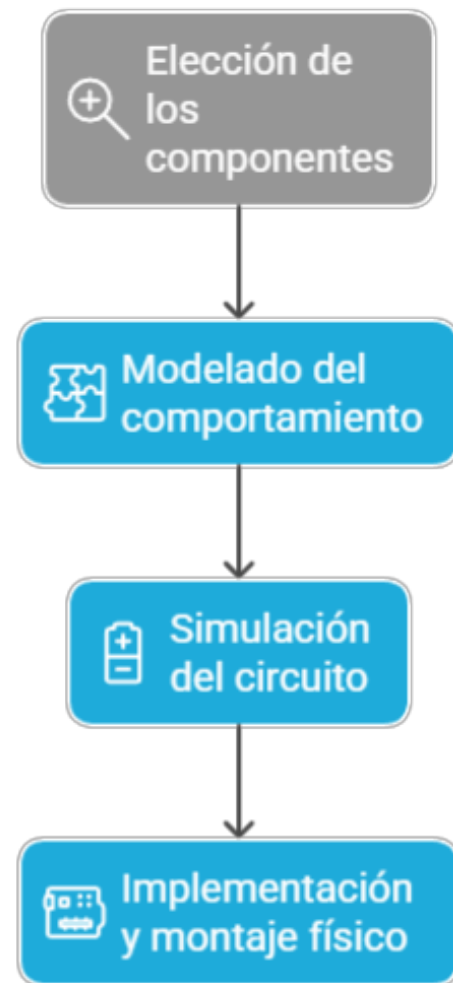


Figura 4. Mapa Conceptual del Proceso de Diseño

B. Elección de componentes

El diseño del sistema de control de posición se completa con la selección de componentes pasivos y activos que interactúan con el circuito de control basado en el LM741. El cuadro 1 detalla la lista completa de componentes utilizados, mientras que a continuación se justifica la selección de los elementos

clave.

Componente	Especificación	Cantidad	Función en el Sistema
Amplificador Operacional	LM741	3	Implementación de la etapa de control proporcional
Motor DC	12 VDC	1	Actuador principal del sistema de ascensor
Potenciómetro	Lineal 10 k Ω	1	Sensor de realimentación de posición
Transistor	TIP41C (NPN)	1	Etapas de potencia para el control del motor
Transistor	TIP32C (PNP)	1	Etapas de potencia para el control del motor
Resistencias	Varios valores	7	Establecer ganancias en cada etapa del circuito
Fuente de Alimentación	± 15 VDC / ± 12 VDC	-	Alimentación para AO's y motor, respectivamente

Cuadro I
LISTA DE COMPONENTES

-Sensor de Posición (Potenciómetro Lineal de 10 k Ω): Este componente se acopla mecánicamente al eje del motor o al sistema de movimiento del ascensor. Su valor de 10 k Ω representa un equilibrio entre una impedancia suficientemente alta para no cargar excesivamente las etapas de los AO y una impedancia lo bastante baja para minimizar el impacto del ruido.

-Etapas de Potencia (Transistores TIP41C y TIP32C): Los amplificadores operacionales LM741 no pueden suministrar la corriente necesaria para accionar un motor DC de 12V directamente. Por ello, se implementa una etapa de salida push-pull utilizando el par complementario TIP41C (NPN) y TIP32C (PNP). Esta configuración permite controlar el motor en ambos sentidos de giro de manera eficiente, manejando corrientes de hasta varios amperios.

-Valores de Resistencia para los circuitos con OP-Amps: Los valores de las resistencias para la etapas proporcional se seleccionaron para operar dentro de los límites de impedancia recomendados para el LM741 y para obtener ganancias que permitan la ampliación o inversión de la señal. La relación entre las resistencias de 270 k Ω y 39 k Ω permite establecer ganancias en el rango de 1 a 10, lo que proporciona un margen de ajuste suficiente para sintonizar el controlador y lograr un equilibrio entre una respuesta rápida y la estabilidad. Estos valores altos de resistencia también minimizan el impacto de la corriente de polarización del LM741.

-Actuador (Motor DC de 12V): Se selecciona un motor DC estándar de 12V como el actuador del sistema por su simplicidad, bajo costo y facilidad de control mediante polarización directa, lo que lo hace ideal para representar el sistema de tracción de un ascensor a escala.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Configuración Experimental

Para validar el desempeño del controlador proporcional, se implementó el circuito de la Figura 5, compuesto por las tres etapas de amplificadores operacionales LM741: un restador para calcular el error, un inversor de ganancia unitaria para acondicionamiento de señal y un inversor de ganancia variable

Kp para la acción de control proporcional.

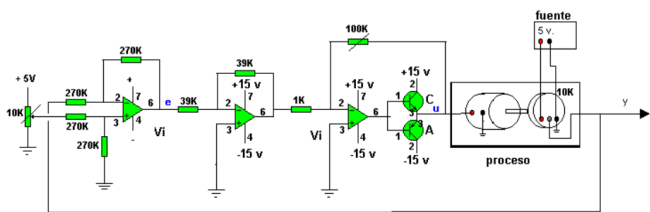


Figura 5. Circuito de Control Proporcional

La validación se realizó en dos fases:

-Simulación: Se utilizó el software PsPice para caracterizar la respuesta del circuito y determinar el valor óptimo de Kp.

-Implementación Física: El circuito se montó en protoboard utilizando los componentes listados en el cuadro 1. El valor de Kp óptimo hallado en simulación se implementó con una resistencia fija, y la funcionalidad se verificó cualitativamente observando la respuesta del motor.

Los factores analizados para determinar el correcto funcionamiento del circuito fueron: el motor cambia correctamente el sentido de giro dependiendo de la diferencia de voltaje entre las entradas y se detiene al llegar al valor de voltaje deseado.

5.2 Análisis de la Simulación y Sintonización del Controlador

La sintonización del controlador se centró en encontrar la ganancia proporcional Kp que ofreciera un equilibrio entre una respuesta rápida y un comportamiento estable. Esto se logró variando el valor de la resistencia equivalente al potenciómetro en la etapa de ganancia Kp durante la simulación. La figura 6 muestra la simulación realizada en Pspice y el valor de SET con el cuál se varía el valor del potenciómetro.

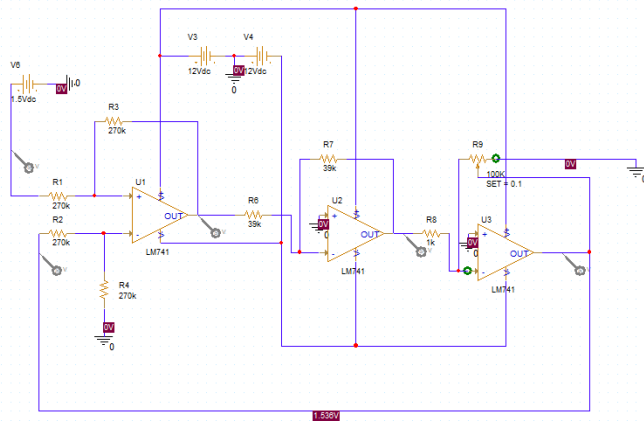


Figura 6. Circuito Simulado en PsPice

Como se puede observar el valor del SET se encuentra en 0.1, es decir el 10 % de 100 k Ω , entonces el valor de resistencia en ese punto es de 10 k Ω . Para encontrar el valor óptimo se variaba el valor del SET en el software hasta encontrar el valor que nos diera un menor porcentaje de error, en el cuadro 2 presentamos los resultados obtenidos en cada valor de resistencia utilizado ingresando un valor de setpoint o voltaje deseado de 1.5 Vdc.

Valor de SET	Resistencia (k Ω)	Voltaje de Salida (V)	Error (V)	Error (%)
0.95	95.0	1.8983	+0.3983	+26.55%
0.85	85.0	1.6273	+0.1273	+8.49%
0.60	60.0	1.5578	+0.0578	+3.85%
0.40	40.0	1.5446	+0.0446	+2.97%
0.30	30.0	1.5408	+0.0408	+2.72%
0.20	20.0	1.5380	+0.0380	+2.53%
0.10	10.0	1.5359	+0.0359	+2.39%

Cuadro II
VALORES OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN

Los resultados demuestran el comportamiento característico de un controlador puramente proporcional. Se observa que, para este sistema, ningún valor de K_p logra eliminar completamente el error en estado estacionario, el cual se mantiene siempre positivo. Este hallazgo concuerda plenamente con la teoría del control, que establece que un controlador P requiere de un error distinto de cero para generar una señal de control constante[1].

A medida que la ganancia K_p disminuye (valor de SET disminuye de 0.95 a 0.1), el error se reduce significativamente, pasando de un 26.55 % a un 2.39 %. Esto nos da a entender que ganancias mas bajas mejoran la precisión del sistema. Basados en estos resultados decidimos usar una resistencia fija de 10 k Ω que nos proporcionara una ganancia proporcional de 10 para obtener el menor error posible.

5.3 Validación Experimental y Funcionamiento del Sistema Físico

El valor de resistencia seleccionado de 10 k Ω se implementó en el prototipo físico. Las pruebas experimentales confirmaron el correcto funcionamiento del sistema de control de posición. El motor respondió cambiando su sentido de giro de acuerdo con la polaridad del error y, lo más importante, fue capaz de detenerse al alcanzar una posición que correspondía con un voltaje de realimentación muy cercano a cualquier valor de setpoint ingresado, tal como predecía la simulación. La concordancia entre los resultados simulados y el comportamiento del prototipo valida la metodología de diseño y sienta una base sólida para la futura incorporación de las acciones integral y derivativa, cuya función principal sería eliminar el error residual que el controlador proporcional no puede corregir, aunque para este caso específico, solamente el control

proporcional fue suficiente para controlar y corregir la posición del ascensor. A continuación en las figuras 7 y 8 se puede observar tanto el circuito físico como la implementación del mismo a la estructura.

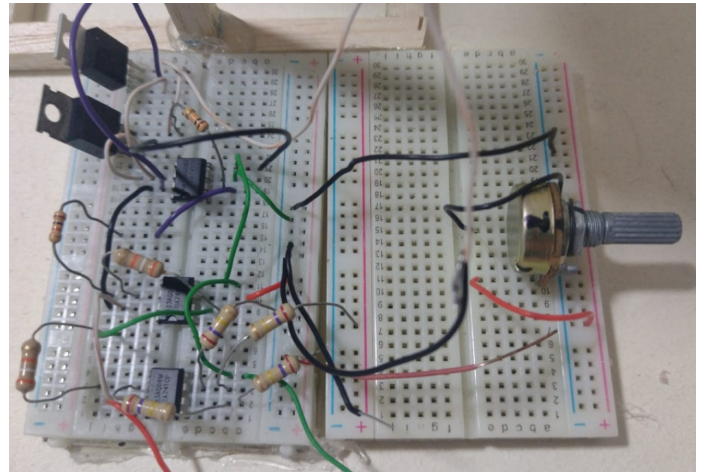


Figura 7. Montaje Físico del Circuito

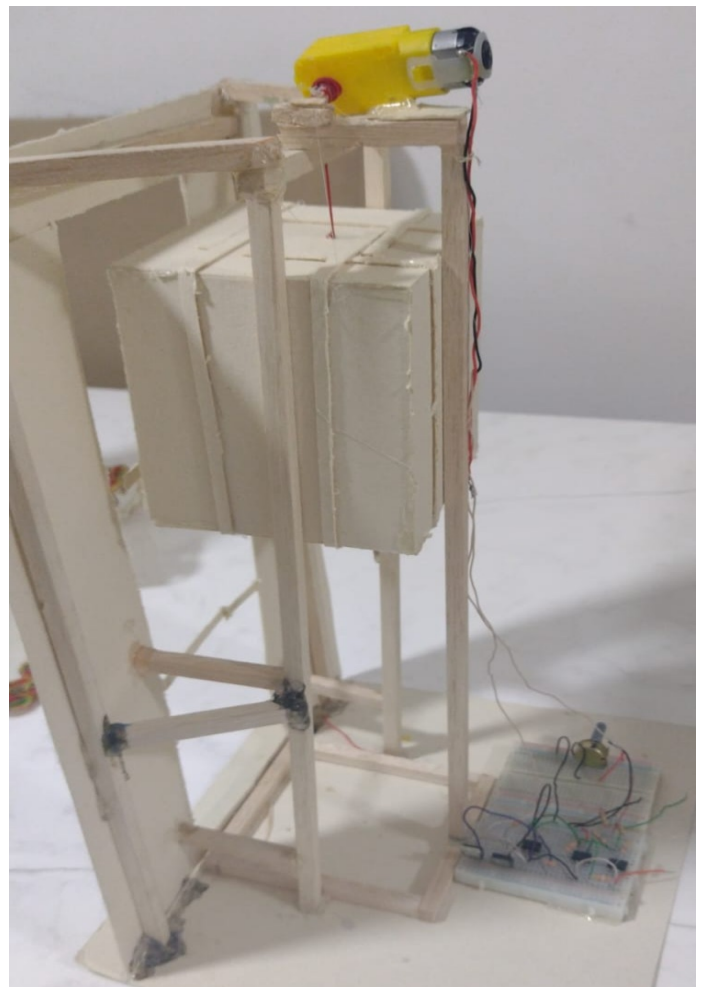


Figura 8. Circuito Físico Implementado con la Estructura

VI. CONCLUSIONES

Este trabajo presentó el diseño, simulación e implementación exitosa de un sistema de control de posición para un ascensor analógico, utilizando un controlador proporcional (P) basado en amplificadores operacionales LM741. El desarrollo, inspirado en la arquitectura de control para convertidores DC-DC reportada en el artículo[11], demostró la viabilidad y versatilidad de los Op-Amps para implementar estrategias de control en el campo analógico.

La principal contribución de este estudio radica en la validación experimental de un lazo de control real, partiendo de un modelo simulado que permitió la sintonización del parámetro k_p (ganancia proporcional). El análisis de los resultados de simulación reveló el comportamiento teórico esperado de un controlador P, confirmando la presencia de un error, el cual se redujo a un 2.39% con una ganancia $k_p = 10$. La transición del modelo simulado al prototipo físico confirmó la efectividad de la metodología de diseño. La implementación de la etapa de potencia con transistores TIP41C y TIP32C, respondió de manera correcta, logrando el objetivo principal de controlar la dirección del motor y detenerlo en la posición deseada. La concordancia entre la simulación y el funcionamiento físico valida la selección de componentes y el diseño de los circuitos.

Como trabajo futuro, se recomienda la incorporación de las acciones integral (I) y derivativa (D) para conformar un controlador PID completo. La acción integral es esencial para eliminar el error en estado estacionario, mientras que la acción derivativa podría mejorar el rendimiento transitorio y la estabilidad del sistema[1]. Adicionalmente, se sugiere un análisis de la respuesta temporal y frecuencial del sistema en lazo cerrado para caracterizar de manera más completa algunos parámetros de desempeño como el tiempo de establecimiento y el sobreimpulso. En conclusión, este proyecto sirve como una demostración práctica y pedagógica de la potencia del control analógico con amplificadores operacionales, sentando las bases para el desarrollo de sistemas de control más complejos y de mayor precisión.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar su más sincero agradecimiento a la Profesora Edna Moriones por su invaluable guía, apoyo constante y asesoramiento experto durante el desarrollo de este trabajo de investigación, así como por el conocimiento fundamental impartido en sus clases, el cual fue esencial para la comprensión y aplicación de los principios de electrónica analógica y control.

De igual manera, extendemos nuestro agradecimiento a las Unidades Tecnológicas de Santander por facilitar el acceso a sus laboratorios e instalaciones, lo cual permitió la realización de las pruebas físicas y la implementación práctica del circuito, elementos cruciales para la validación experimental de este proyecto.

REFERENCIAS

- [1] T. L. Floyd, *Electronic devices : conventional current version*. Pearson Prentice Hall, 2008.
- [2] S. Pattisapu and S. Ray, "Stimulus-induced narrow-band gamma oscillations in humans can be recorded using open-hardware low-cost eeg amplifier," *PloS one*, vol. 18, no. 1, p. e0279881, 2023.
- [3] K. Shashidhar, S. R. Ijjada, and B. S. Naick, "Design and implementation of cmos telescopic op-amp for bio-medical applications," *Int. J. Simulation: Sys., Sci. & Technol.*, pp. 31–1, 2020.
- [4] L. Orozco *et al.*, "Optimizing precision photodiode sensor circuit design," *Application note MS-2624*, pp. 1–5, 2014.
- [5] P. Thekkeppatt, E. Baaij, T. van Roon, K. van Druten, and F. Schreck, "High-power rf amplifier for ultracold atom experiments," *arXiv preprint arXiv:2506.18137*, 2025.
- [6] H. Choi, "Design of preamplifier for ultrasound transducers," *Sensors*, vol. 24, no. 3, p. 786, 2024.
- [7] N. Raj, R. K. Ranjan, B. Priyadarshini, and N. Bizon, "Electronically tunable full wave precision rectifier using dvectas," *Electronics*, vol. 10, no. 11, p. 1262, 2021.
- [8] Y. Wang, R. Teng, Y. Zhou, M. Lu, W. Ruan, and J. Li, "A high dynamic range and fast response logarithmic amplifier employing slope-adjustment and power-down mode," *Micromachines*, vol. 16, no. 7, p. 741, 2025.
- [9] A. Kaewpoonsuk, R. Katman, and A. Rerkratn, "Op-amp based interface circuit for resistive sensor with lead-wire-resistance compensation," *ICIC Express Letters*, vol. 13, pp. 311–316, 4 2019.
- [10] Y. Wang, L. Ding, Z. Bao, H. Yang, and X. Jin, "High current operational amplifier with current limiting protection circuit," *IET Circuits, Devices & Systems*, vol. 14, no. 2, pp. 251–259, 2020.
- [11] A. Boutaghlaline, K. El Khadiri, and A. Tahiri, "An op-amp-based pid control of dc-dc buck converter for automotive applications," *WSEAS Transactions on Systems and Control*, vol. 18, pp. 592–601, 2023.